PERTEMUAN 11

Penerapan Client-Server Sederhana untuk Aplikasi Web (Lokal/LAN)

CPMK.08.2, CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Sub-CPMK

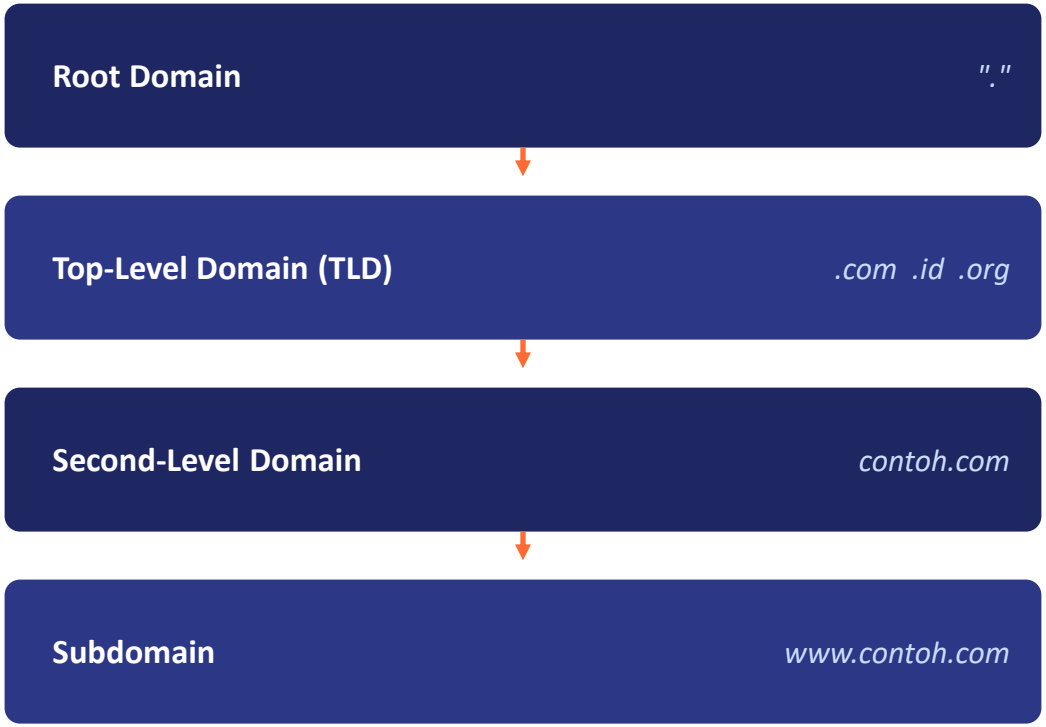
Mahasiswa mampu mengimplementasikan DNS server lokal untuk pemetaan nama domain ke alamat IP dalam jaringan LAN.

1. Menjelaskan konsep dan hierarki Domain Name System (DNS).
2. Menjelaskan jenis-jenis resource record DNS beserta fungsinya.
3. Mengonfigurasi DNS server lokal beserta forward dan reverse lookup zone.
4. Mengintegrasikan DNS lokal dengan layanan web server yang telah dibangun.

Copyright © September 2026

Konsep & Hierarki DNS

Domain Name System menerjemahkan nama domain yang mudah diingat (misalnya www.contoh.com) menjadi alamat IP yang digunakan komputer.



Copyright © September 2026

Jenis-Jenis Resource Record DNS

A	Memetakan nama domain ke alamat IPv4
AAAA	Memetakan nama domain ke alamat IPv6
CNAME	Membuat alias / nama alternatif ke domain lain
MX	Menentukan server penangan surel (email) domain
NS	Menunjukkan DNS server otoritatif suatu domain
PTR	Reverse lookup — memetakan IP kembali ke nama domain

Copyright © September 2026

Konfigurasi DNS Server & Integrasi

Forward Lookup Zone

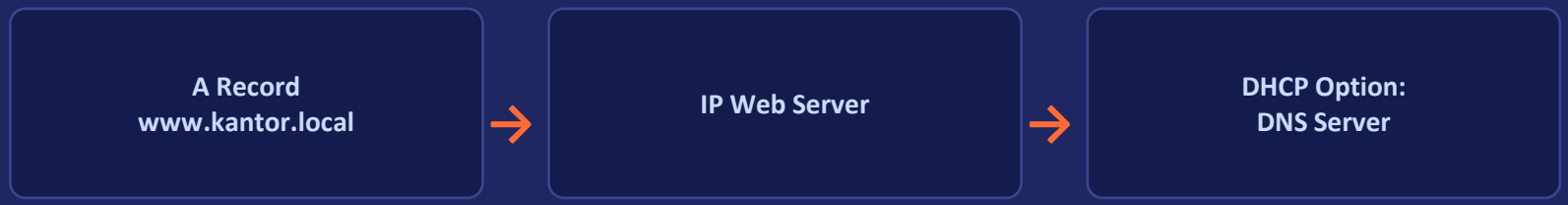
Menyimpan pemetaan nama domain ke alamat IP, misalnya kantor.local → 192.168.1.10.

Reverse Lookup Zone

Menyimpan pemetaan alamat IP kembali ke nama domain untuk verifikasi & troubleshooting.

Windows Server: role DNS Server via Server Manager • Linux: BIND (berkas zona teks)

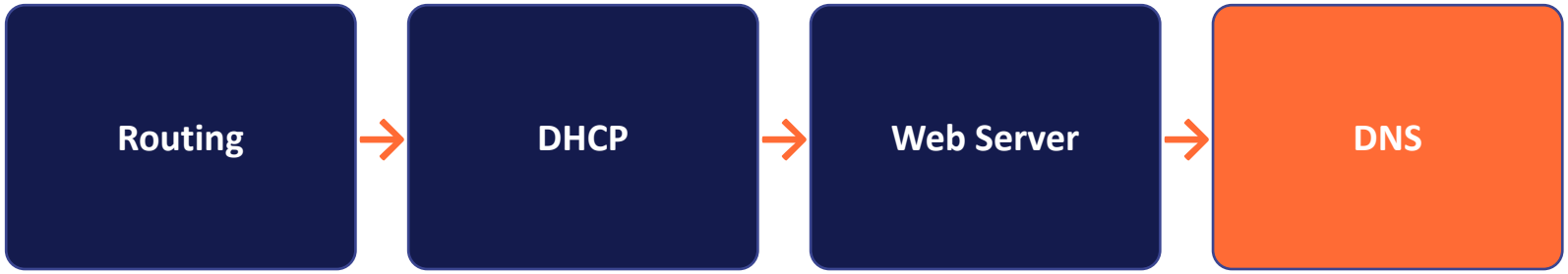
Integrasi dengan Web Server & DHCP



Copyright © September 2026

Rangkaian Layanan Jaringan Otomatis

Routing menghubungkan segmen, DHCP mengotomasi alamat, Web Server menyajikan layanan, DNS memudahkan aksesnya.



 Copyright © September 2026

Soal / Tugas Assesmen

Kerjakan secara individu, kaitkan jawaban dengan materi pertemuan ini

1. Jelaskan hierarki DNS mulai dari root domain hingga subdomain beserta contohnya.
2. Jelaskan perbedaan fungsi antara A Record, CNAME Record, dan PTR Record.
3. Jelaskan perbedaan antara Forward Lookup Zone dan Reverse Lookup Zone pada konfigurasi DNS server.
4. Rancang skema integrasi antara DNS server lokal dan web server untuk domain internal "intranet.perusahaan.local" beserta record yang perlu dikonfigurasi.
5. Jelaskan bagaimana DHCP server dapat dikonfigurasi agar client secara otomatis menggunakan DNS server lokal yang telah dibangun.

Copyright © September 2026